Ajratilgan vaqt: 3 soat

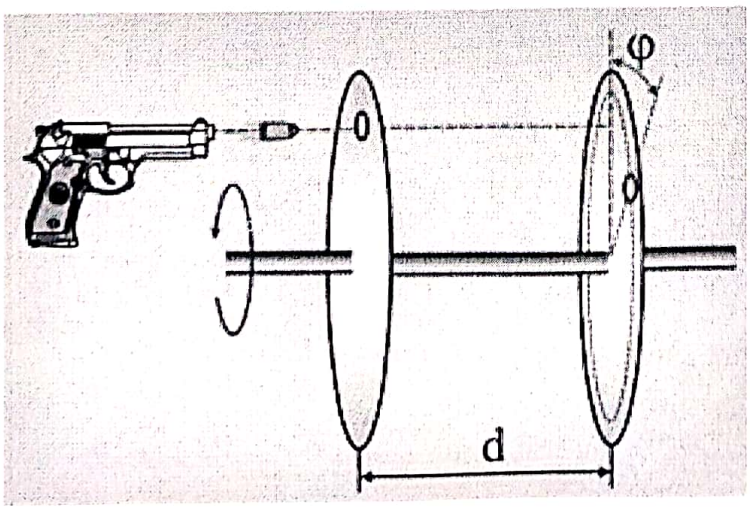
1. **(8 ball)** Birinchi zarracha $y = 5x^2$ traektoriya bo'ylab harakatlanadi. Ikkinchi zarracha $\begin{cases} x = 2t \\ y = 8t \end{cases}$ tenglamalarga muvofiq harakatlanadi. Bu zarralar uchrashishi mumkinmi? Agar uchrashsa, qaysi koordinatalarda va qaysi vaqtda uchrashadi?

2. **(8 ball)** "Vostok-5" kosmik kemasi t = 96 soat davomida Yer atrofida N = 64 marta aylanishni amalga oshirdi. Yer yuzasidan h = 230 km masofada joylashgan aylana orbitasini nazarda tutgan holda, kosmik kemaning orbital parvozining o'rtacha chiziqli tezligini aniqlang (km/soat). $R_y = 6370\ km$, $\pi = 3$

3. **(10 ball)** Yelkalari turlicha uzunlikda bo'lgan tarozida yuk tortilganda, birinchi pallada yuk og'irligi 20 N, ikkinchisida 5 N bo'lib chiqdi. Yukning haqiqiy vaznini aniqlang. $g = 10\ m/s^2$.

4. **(12 ball)** Avtomobil qiyaligi $\alpha = 37°$ bo'lgan qiya tekislikdan $a = 0{,}4\ m/c^2$ tezlanish bilan yuqoriga ko'tarilishi uchun shinalar va yo'l yuzasi orasidagi minimal ishqalanish koeffitsienti μ qancha bo'lishi kerak? $\sin(37°) = 0{,}6$; $\cos(37°) = 0{,}8$

5. **(12 ball)** Bitta o'qqa mahkamlangan va bir-biridan d = 0,5 m masofada joylashgan ikkita disk n = 1600 ayl/min chastota bilan aylanadi. Aylanish o'qiga parallel uchayotgan kichkina o'q ikkala diskni ham teshib o'tadi. Ikkinchi diskda teshik birinchi diskdagi teshikka nisbatan $\Delta\varphi = 12°$ burchakka siljiydi. O'q tezligini (m/s) aniqlang.



Сканировано с CamScanner

Время: 3ч

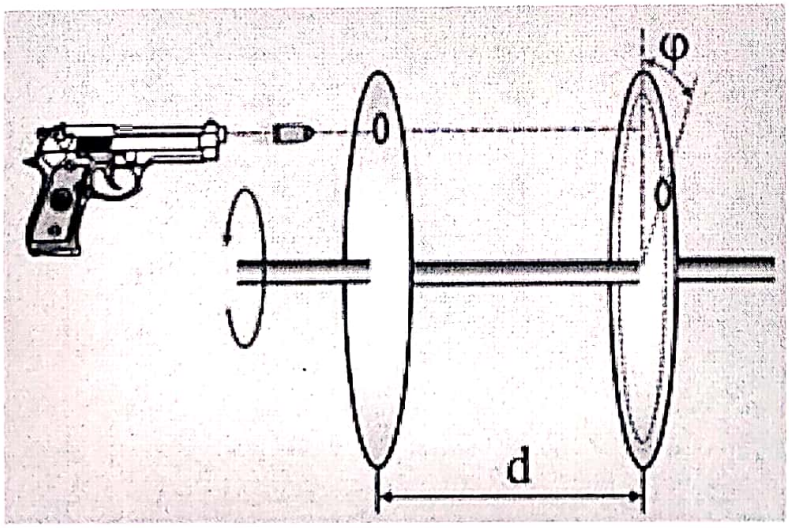
1. **(8 балл)**Первая частица движется по траектории $y = 5x^2$. Вторая частица перемещается в соответствии с уравнениями $\begin{cases} x = 2t \\ y = 8t \end{cases}$. Возможна ли встреча этих точек? Если встреча состоится, то в каких координатах и в какое время произойдёт это событие?

2. **(8 балл)**Космический корабль «Восток - 5» совершал N = 64 оборота вокруг Земли за время t = 96 часов. Определить среднюю линейную скорость орбитального полёта корабля v, приняв орбиту круговой, отстоящей от поверхности Земли на расстоянии h =230 км. $R_з = 6370$ км, $\pi = 3$

3. **(10 балл)**При взвешивании на неравноплечных рычажных весах вес тела на одной чашке получился равным 20 Н, на другой 5 Н. Определите массу тела. $g = 10$ м/с^2.

4. **(12 балл)**Чему должен быть равен минимальный коэффициент трения μ между шинами и поверхностью дороги с уклоном α = 37°, чтобы автомобиль мог двигаться по ней вверх с ускорением a = 0,4 м/с^2? $\sin(37°) = 0,6$; $\cos(37°) = 0,8$

5. **(12 балл)**Два диска, закреплённые на одной оси и отстоящие друг от друга на расстоянии d = 0,5 м, вращаются с частотой n = 1600 об/мин. Пуля, летящая параллельно оси вращения, пробирает оба диска, при этом во втором диске отверстие смещено относительно отверстия в первом диске на угол $\Delta\varphi = 12°$. Определить скорость пули.



Сканировано с CamScanner